

IMPORTANTRE:

Esta totalmente prohibida la difusión de este documento. Es solo para uso de los estudiantes del curso.

Diseño sísmico de edificios

Preámbulo

El Instituto Nacional de Normalización, INN, es el organismo que tiene a su cargo el estudio y preparación de las normas técnicas a nivel nacional. Es miembro de la INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) y de la COMISIÓN PANAMERICANA DE NORMAS TÉCNICAS (COPANT), representando a Chile ante esos organismos.

Esta norma se estudió a través del Comité Técnico CL034 *Especialidades de la construcción*, SC01 *Ingeniería estructural*, para establecer requisitos para el diseño sísmico de edificios y estructuras.

En la elaboración de esta norma se han tomado en consideración antecedentes técnicos nacionales aportados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Los Anexos A, B y C no forman parte de la norma, se insertan sólo a título informativo.

Esta norma reemplaza a la norma NCh433:1996 Mod 2009 *Diseño sísmico de edificios* y la deja no vigente técnicamente.

Si bien se ha tomado todo el cuidado razonable en la preparación y revisión de los documentos normativos producto de la presente comercialización, INN no garantiza que el contenido del documento es actualizado o exacto o que el documento será adecuado para los fines esperados por el Cliente.

En la medida permitida por la legislación aplicable, el INN no es responsable de ningún daño directo, indirecto, punitivo, incidental, especial, consecuencial o cualquier daño que surja o esté conectado con el uso o el uso indebido de este documento.

Diseño sísmico de edificios

DISPOSICIONES NORMATIVAS

1 Alcance y campo de aplicación

1.1 Esta norma establece requisitos para el diseño sísmico de los edificios y estructuras que se describen en la Tabla 3.

1.2 Esta norma no se aplica al diseño sísmico de elementos y sistemas no estructurales, como tampoco a sus componentes, soportes y fijaciones.

1.3 Esta norma no se aplica al diseño sísmico de otras obras civiles tales como puentes, presas, túneles, acueductos, muelles o canales. Tampoco se aplica a estructuras o instalaciones industriales.

1.4 Esta norma es aplicable sólo a materiales o sistemas que tengan una norma técnica de diseño sísmico, o que en su defecto se pueda demostrar mediante ensayos cíclicos no lineales que tienen resistencia y ductilidad equivalentes a los requerimientos de esta norma para materiales sísmicos convencionales.

1.5 Esta norma incluye la determinación de las demandas inerciales sobre las estructuras y por tanto aplica para sitios o suelos que permanecen estables durante y después del evento sísmico.

COMENTARIOS

C1.1 Los conceptos de diseño, objetivos de desempeño y requisitos que se incluyen en esta norma, conforman una filosofía de diseño ideada para ser aplicada en el diseño sísmico de edificios y estructuras, de uso no industrial, indicados en la Tabla 3.

C1.2 En la versión NCh433:1996 Mod2009 se incluía una cláusula específica para el diseño de elementos secundarios. Dicho contenido, y sus alcances asociados, ha sido eliminado de esta norma y se encuentra en NCh3357 Diseño sísmico de componentes y sistemas no estructurales.

Si bien esta norma no incluye el diseño de estos elementos, sus efectos sobre la estructura deben ser considerados.

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

Casos como emplazamientos sobre fallas corticales o suelos de fundación que pueden imponer demandas de desplazamientos relativos significativos a nivel de las fundaciones de la estructura no están cubiertos por la presente norma.

2 Referencias normativas

Los documentos siguientes son indispensables para la aplicación de esta norma. Para referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para referencias sin fecha se aplica la edición más reciente del documento referenciado (incluyendo cualquier enmienda).

NCh427/1 *Construcción - Estructuras de acero - Parte 1: Requisitos para el cálculo de estructuras de acero para edificios.*

NCh427/2, *Construcción - Estructuras de acero - Parte 2: Diseño de miembros estructurales de acero conformados en frío.*

NCh430 *Hormigón armado - Requisitos de diseño y cálculo.*

NCh431 *Diseño estructural - Cargas de nieve*

NCh432 *Cálculo de la acción del viento sobre las construcciones.*

NCh1198 *Madera - Construcciones en madera - Cálculo.*

NCh1508 *Geotecnia - Estudio de mecánica de suelos.*

NCh1537 *Diseño estructural - Cargas permanentes y sobrecargas de uso.*

NCh1928 *Albañilería armada - Requisitos para el diseño y cálculo.*

NCh2123 *Albañilería confinada - Requisitos de diseño y cálculo.*

NCh3171 *Diseño estructural - Disposiciones generales y combinaciones de cargas.*

NCh3359 *Requisitos para edificaciones estratégicas y de servicio comunitario.*

NCh3364 *Geotecnia - Ensayo de Penetración Estándar.*

NCh3793 *Obtención de parámetro V_s y T_g basado en técnicas de ondas de superficie para clasificación sísmica de sitios.*

ANSI/AISC 341-22 *Seismic Provisions for Structural Steel Buildings.*

AISI S240 *North American Standard for Cold-Formed Steel Structural Framing.*

AISI S400 *North American Standard for Seismic Design of Cold-Formed Steel Structural Systems.*

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

3 Términos, definiciones y simbología

3.1 Términos y definiciones

3.1.1

albañilería armada

albañilería reforzada que satisface los requisitos especificados en NCh1928

3.1.2

albañilería confinada

albañilería reforzada que satisface los requisitos especificados en NCh2123

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

3.1.3

puntal de amarre de fundación

elemento estructural que conecta dos fundaciones para reducir o evitar su desplazamiento horizontal relativo

C3.1.3 Este elemento trabaja principalmente en dirección axial. Se le conoce tradicionalmente con el nombre de cadena de amarre.

3.1.4

diafragma

elemento estructural bidimensional horizontal situado en un nivel, que distribuye fuerzas horizontales a elementos estructurales verticales

3.1.5

estructura resistente

elementos estructurales que en conjunto mantienen la estabilidad de la estructura solicitada por todas las fuerzas a que puede quedar expuesta

3.1.6

fuerza de corte basal

fuerza de corte producida por la acción sísmica en el nivel basal de la estructura

3.1.7

fundación

cimiento, elemento estructural que transfiere las fuerzas generadas por la estructura al suelo soportante

3.1.8

fundación aislada

aquella que soporta uno o más elementos estructurales, sin requerir de otros elementos de fundación para soportar las cargas que actúan sobre ella

C3.1.8 La geometría más común es circular, cuadrada o rectangular.

3.1.9

fundación profunda (pilotes y pilas)

aquella que no es superficial. Casos especiales son los pilotes y pilas, que transfieren las solicitaciones estructurales al suelo a través del contacto en su punta inferior y a lo largo de su superficie lateral

C3.1.9 El uso de fundaciones profundas incrementa la interacción con el suelo lateral, que debe ser considerada.

3.1.10

fundación superficial

aquella que presenta un enterramiento, respecto de la superficie del suelo, no mayor que tres veces el ancho menor, o el diámetro, de dicha fundación

C3.1.10 Una situación particular de fundación superficial ocurre en subterráneos, donde las fundaciones interiores pueden ser efectivamente superficiales, si éstas presentan un enterramiento, respecto del nivel del subterráneo, menor a tres veces su ancho menor.

DISPOSICIONES NORMATIVAS

3.1.11

nivel basal

nivel en el cual las fuerzas, entre la estructura resistente y el suelo de fundación, se consideran totalmente transferidas

3.1.12

razón espectral H/V

cociente entre las amplitudes espectrales de las componentes de vibraciones horizontal y vertical

3.1.13

momento volcane

acción de fuerzas que inducen el vuelco de un cuerpo en torno a un eje

3.1.14

sondaje geotécnico

perforación mecánica que permite la toma de muestra de manera continua, para observar directamente la estratigrafía del perfil prospectado, en a lo menos 30 m de profundidad. Además, debe tener la posibilidad de extraer muestras mediante la introducción a presión de Tubo Shelby y también permite ejecutar ensayos de penetración estándar según NCh3364, Down-Hole y presiométricos

3.1.15

altura estructural

distancia vertical desde la base hasta el último nivel estructural significativo del edificio

3.1.16

nivel

parte de una estructura comprendida entre las superficies superiores de dos pisos consecutivos. En el caso del último piso, se extiende desde la superficie superior del piso hasta la superficie superior del techo o último nivel estructural significativo del edificio

3.2 Simbología

Los símbolos empleados en esta norma tienen el significado que se indica a continuación:

A_0 = aceleración efectiva máxima del suelo.

A_k = factor de ponderación para el peso asociado al nivel k .

C = coeficiente sísmico.

COMENTARIOS

C3.1.11 Si en una estructura existen varios niveles de fundación, el nivel basal que se adopte debe ser el más representativo del comportamiento global. A partir de este nivel se determina la altura y el número de niveles de la estructura.

C3.1.12 En esta norma este parámetro se utiliza en la clasificación sísmica del sitio.

C3.1.15 En estructuras con instalaciones menores sobre el techo, como el sobre recorrido del ascensor, que no afectan de manera significativa la respuesta estructural, la altura a considerar para verificar límites o desplazamientos de techo puede ser menor que la altura total, excluyendo dichos elementos.

C_{max} = valor máximo del coeficiente sísmico.

C_d^* = factor de amplificación del desplazamiento elástico.

F_k = fuerza horizontal aplicada en el nivel k .

F_N = fuerza horizontal aplicada en el nivel superior.

H = altura total de la estructura soportante sobre el nivel basal.

I = coeficiente relativo a la importancia, uso y riesgo de falla de la estructura.

M_{nx} = masa equivalente del modo n para una acción de dirección X .

$[M]$ = matriz de masas de la estructura.

N = número total de niveles de la estructura.

P = peso sísmico total de la estructura sobre el nivel basal.

P_k = peso sísmico asociado al nivel k .

P_N = peso sísmico asociado al nivel superior.

Q_0 = fuerza de corte basal del edificio.

Q_{min} = fuerza de corte basal mínima.

R = factor de modificación de la respuesta estructural (análisis estático).

R_0 = factor de modificación de la respuesta estructural (análisis modal espectral).

R_1 = factor que resulta de multiplicar el valor de R^* por el cociente Q_0/Q_{min} , siempre que Q_0/Q_{min} sea igual a o menor que 1,0. En caso que este cociente sea mayor que 1,0 se debe usar $R_1 = R^*$.

R^* = factor de reducción de la aceleración espectral, calculado para el período del modo con mayor masa de traslación equivalente en la dirección de análisis.

S = parámetro que depende del tipo de suelo.

S_a = aceleración espectral de diseño.

S_{de} = desplazamiento elástico espectral de diseño.

T_{ag} = período agrietado del modo con mayor masa de traslación equivalente en la dirección de análisis, calculado según se define en NCh430

T_g = período predominante del suelo estimado mediante la razón espectral H/V (método de Nakamura).

T_n = período de vibración del modo n .

T_0 = parámetro que depende del tipo de suelo.

T^* = período del modo con mayor masa equivalente de traslación en la dirección de análisis.

T' = parámetro que depende del tipo de suelo.

V_p = velocidad de propagación de las ondas de compresión.

V_s = velocidad de propagación de las ondas de corte.

V_{s30} = velocidad de propagación de la onda de corte representativa de los 30 metros superiores del suelo.

X = valor resultante de la superposición modal espectral.

X_i = valor máximo del modo i con su signo.

Z_k = altura del nivel k de la estructura sobre el nivel basal.

b_{kx} = dimensión en la dirección x de la planta del nivel k .

b_{ky} = dimensión en la dirección y de la planta del nivel k .

f = factor de reducción aplicable a la determinación del valor máximo del coeficiente sísmico C .

g = aceleración de gravedad.

h = altura entre dos niveles consecutivos de la estructura.

h_i = espesor del estrato de suelo i , cuya velocidad de propagación de la onda de corte es V_{si} .

n = parámetro que depende del tipo de suelo (Tabla 8); subíndice asociado al modo de vibración.

p = parámetro que depende del tipo de suelo.

q = cociente entre la fuerza de corte actuando sobre los muros de hormigón armado y la fuerza de corte total actuando sobre el mismo nivel, para una misma dirección de análisis.

α = factor de amplificación de la aceleración efectiva máxima.

δ_u = desplazamiento lateral de diseño en el techo o último nivel estructural significativo del edificio.

Δ_{cm} = desplazamiento relativo entre dos niveles consecutivos, medido en el centro de masas, evaluado con el espectro de diseño.

ρ_{ij} = coeficiente de acoplamiento entre los modos i y j .

ζ = razón de amortiguamiento crítico.

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

4 Disposiciones de aplicación general

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

4.1 Zonificación sísmica

Se definen tres zonas sísmicas en el territorio nacional, como se muestra en la Figura 1 e indica en la Tabla 1.

4.2 Efecto de sitio en las características del movimiento sísmico

4.2.1 Disposiciones especiales

4.2.1.1 Los parámetros característicos del sitio, que influyen en el valor de la fuerza de corte basal se determinan de acuerdo a lo establecido en 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4.

4.2.1.2 Por sus características singulares, los sitios Tipo F requieren estudios específicos para determinar espectros de diseño. Los sitios Tipo F incluyen:

- a) Aquellos que no se pueden clasificar como sitios Tipo A, B, C, D o E.
- b) Suelos potencialmente licuables.
- c) Suelos susceptibles a densificarse bajo la acción de vibraciones.
- d) Suelos susceptibles a colapsar.
- e) Suelos orgánicos y turbas de espesor mayor que 3 m.
- f) Suelos finos saturados con límite líquido mayor que 80 y estrato de espesor mayor que 20 m.
- g) Suelos finos saturados de sensibilidad mayor que 10.
- h) Configuraciones de estratos de suelos contiguos de rigideces muy diferentes, tal que la amplitud de la razón espectral H/V en la vecindad de T_g, estimada según NCh3793, debe ser mayor que 4.5. Estas configuraciones deben incluir un estrato con una velocidad de propagación de la onda de corte mayor o igual a 650 m/s, dentro de una profundidad menor que o igual a 25 m.
- i) Terrenos con topografía irregular, donde pueden existir fenómenos de amplificación local, los cuales no están cubiertos por la clasificación.
- j) Sitios con fallas geológicas corticales activas, caracterizadas cuantitativamente y públicamente identificadas, con trazas localizadas a distancias iguales o menores a las indicadas en Tabla 4. La clasificación de sitio F por presencia de fallas corticales activas sólo aplica para edificios o estructuras clasificados como Categoría de Ocupación III o IV de acuerdo con lo establecido en 4.3.1.

C4.2.1.2 Cuando un suelo arenoso o limoso presenta valores de (N1)60-cs < 30 golpes/pie, o qc1N-cs < 17 MPa, se recomienda realizar un estudio de potencial de licuación para confirmar, o descartar, la posibilidad real de licuación.

(N1)60-cs = número de golpes del ensayo de penetración estándar, normalizado a una presión de 0,1 MPa (1 kg/cm²), corregido a un 60% de la energía teórica de golpe y modificado por contenido de finos (arena limpia)
qc1N-cs = resistencia de punta del ensayo de cono, normalizado a una presión de 1 kg/cm² y modificado por contenido de finos (arena limpia)

En configuraciones como h) e i) se generan reflexiones y refracciones de las ondas sísmicas que pueden resultar en desplazamientos y/o aceleraciones que no se encuentran en los requerimientos de esta norma. En estos casos se recomienda un estudio específico de respuesta de sitio que incluya la configuración estratigráfica y características dinámicas de los materiales.

Existen bases de datos de fallas activas en el territorio nacional, como las contenidas en [1] y [2] (sitio www.fallasactivas.cl), las cuales se estiman una referencia válida para la aplicación del punto j).

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

Si los suelos mencionados anteriormente se mejoran mediante un procedimiento geotécnico calificado, la demanda y respuesta sísmica del sitio se deben calcular incluyendo las propiedades características del suelo mejorado. La clasificación del sitio post mejoramiento se debe mantener como Tipo F y debe quedar documentado, de la misma manera que el procedimiento de mejoramiento realizado.

Los valores de pseudo-aceleración del espectro de diseño del sitio tipo F no deben ser menores que 75% para cada periodo del espectro de diseño del sitio, determinado mediante parámetros dinámicos obtenidos por procedimientos geofísicos y/o geotécnicos que permitan clasificarlo de acuerdo con la Tabla 2. En los casos en que no sea posible técnicamente la evaluación de T_g , se permite usar únicamente V_{S30} para la clasificación del sitio, de acuerdo con la Tabla 2.

Los cortes basales máximos y mínimos para el diseño estructural deben utilizar los parámetros asociados al espectro de diseño del sitio, de acuerdo con la Tabla 2.

4.2.1.3 La estratigrafía se debe determinar a través de la ejecución, como mínimo, de un sondaje geotécnico de 30 m de profundidad, con toma de muestras. Se exceptúan de este requisito:

- Estructuras de menos de 500 m² construidos, de no más de 2 niveles y con una altura menor a 8 m, independiente de su clasificación de uso.
- Conjunto de viviendas en terreno de menos de 8 000 m², donde cada unidad es de no más de 2 niveles y de menos de 200 m² construidos.

En estos casos el diseño sísmico se puede realizar usando el método estático, aplicando en su análisis el coeficiente sísmico máximo, C_{max} (ver Tabla 9), asociado a Sitio Tipo E. De acuerdo a esto no se requiere clasificar sísmicamente el sitio, pero sí se requiere llevar a cabo el estudio geotécnico respectivo, cumpliendo como mínimo las disposiciones de NCh1508 y descartando licuación.

4.2.2 Exploración geotécnica y parámetros geotécnicos asociados a la clasificación sísmica de sitio

4.2.2.1 La clasificación sísmica de todo sitio requiere como elemento básico conocer la estratigrafía del

C4.2.2.1 Es de suma importancia la correcta identificación del nivel freático en los primeros 30 m de profundidad, tanto en suelos arenosos, debido al potencial fenómeno de licuación, como en suelos

DISPOSICIONES NORMATIVAS

subsuelo en una profundidad mínima de 30 m, medidos desde la superficie del suelo. Esto se debe llevar a cabo a través de la ejecución, como mínimo, de un sondaje geotécnico con toma de muestra. En el caso de sitios con presencia de suelos arenosos, limosos, o arcillosos, se debe cumplir con NCh3364.

4.2.2.2 La metodología para la Clasificación Sísmica de Suelos requiere dos parámetros que deben ser debidamente evaluados por mediciones de terreno: la velocidad de propagación de ondas de corte de los 30 m superiores del suelo, V_{s30} , y el periodo predominante de vibración del sitio, T_g .

4.2.2.3 El perfil de V_s se debe obtener de acuerdo a lo indicado en NCh3793. Alternativamente, el perfil de V_s se puede obtener mediante ensayos down-hole, cross-hole, sonda de suspensión, u otros, utilizando sondajes. El perfil V_s no se puede estimar a partir de mediciones de ondas de compresión.

El perfil de velocidad de ondas de corte que se determine para el sitio se debe contrastar y reportar en paralelo con la estratigrafía obtenida del sondaje geotécnico. De no existir compatibilidad entre ambos, se debe re-analizar la información y, de ser necesario, repetir la exploración hasta obtener consistencia entre estratigrafía directa e indirecta.

4.2.2.4 Conocida la estratigrafía del subsuelo y el perfil de V_s en los 30 m superiores, la velocidad de propagación de ondas de corte de los 30 m superiores del suelo, V_{s30} se evalúa a través de la Ecuación (1):

$$V_{s30} = \frac{\sum_{i=1}^n h_i}{\sum_{i=1}^n \frac{h_i}{V_{si}}} \quad (1)$$

en que:

n = representa el número de estratos identificados en los 30 m superiores del depósito de suelos;
 h_i = corresponde al espesor de cada estrato y V_{si} es la velocidad de onda de corte de cada estrato.

COMENTARIOS

finos (o con matriz fina), por el potencial cambio de rigidez de éstos con el contenido de humedad.

El nivel freático se puede medir con un pozómetro al interior del sondaje. Para esto, el sondaje debe quedar debidamente habilitado en su interior con una cañería de PVC ranurada, y protegido en superficie con una tapa. El nivel freático necesita reportarse de forma regular, teniendo mediciones efectuadas al menos dos días después de haber terminado toda inyección de fluidos en el sondaje.

C4.2.2.2 La metodología para la Clasificación Sísmica tiene presente que la amplificación sísmica de un sitio no está directamente relacionada con propiedades y/o índices que se asocian a la resistencia de los suelos. En cambio, se reconoce que los parámetros que representan las propiedades de rigidez dinámica (o deformabilidad) del sitio sí correlacionan con el fenómeno de amplificación del suelo. Adicionalmente, un parámetro importante, que proporciona información relativa a la amplificación sísmica, corresponde al periodo o frecuencia fundamental de vibración de un sitio. Por lo anterior, la Clasificación Sísmica de Sitio deja atrás parámetros como, compresión no-confinada, densidad, índice de penetración estándar del suelo y resistencia no-drenada, e incorpora los dos parámetros citados.

C4.2.2.3 Los detalles relativos a la aplicación de técnicas basada en ondas de superficie para la derivación de los parámetros de clasificación sísmica de sitio están descritos en NCh3793. Los medios alternativos como por ejemplo los ensayos down-hole o cross-hole cuentan con norma ASTM según se indica en NCh1508:2014, Anexo B.

DISPOSICIONES NORMATIVAS

4.2.2.5 El periodo predominante de vibración del suelo, T_g , se debe estimar a partir de mediciones de vibraciones ambientales y la evaluación de la razón espectral H/V (método de Nakamura).

4.2.2.6 La medición de vibraciones ambientales para evaluar la razón espectral H/V se debe realizar de acuerdo con NCh3793.

4.2.3 Clasificación sísmica de sitio

4.2.3.1 Para clasificar un sitio se debe utilizar la Tabla 2, considerando como primer requisito el valor de V_{S30} del sitio en cuestión. Con esto se establece una primera posible clasificación. Para ratificar esta clasificación, se debe verificar el cumplimiento del periodo predominante, T_g , determinado para el sitio. En el caso que no se cumpla el segundo requisito (periodo predominante, T_g) indicado en Tabla 2, la primera posible clasificación debe ser degradada en un nivel.

4.2.4 Situaciones particulares

4.2.4.1 Cuando la estructura se apoya íntegramente en el basamento rocoso y este basamento cumple las características geotécnicas indicadas en esta norma, independientemente de los materiales geotécnicos existentes sobre el sello de fundación, el sitio clasifica como Suelo Tipo A.

4.2.4.2 En edificios con varios subterráneos y/o fundaciones profundas, para efectos de clasificación sísmica del sitio, la exigencia de un sondaje de 30 m de profundidad se mantiene, así como el procedimiento antes descrito de clasificación sísmica del sitio. Sin embargo, esto en ningún caso limita la exploración geotécnica requerida para todos los efectos de diseño de fundaciones, excavaciones, muros, etc.

4.3 Clasificación de ocupación de edificios y otras estructuras de acuerdo con su importancia y uso

4.3.1 Para los efectos de la aplicación de esta norma los edificios y otras estructuras se clasifican según lo establecido en la Tabla 3.

COMENTARIOS

C4.2.2.5 En el caso de depósitos de suelos constituidos, por ejemplo, por materiales gravosos densos, que se suelen denominar suelos rígidos, la razón espectral H/V resulta ser plana (H/V plana), no mostrando un periodo preponderante. Se entiende como razón espectral plana aquella curva (de razón espectral H/V) en la que no se observa frecuencia, o periodo predominante, con amplitudes mayores a 2.

C4.2.3.1 La experiencia empírica y la teoría indican que el mejor comportamiento sísmico se observa en sitios de afloramiento rocoso y, por el contrario, el mayor daño se ha observado en sitios de suelos finos blandos. Consecuentemente, la clasificación sísmica del sitio considera cinco unidades, o niveles, que van desde aquel de mejor comportamiento (Roca; Suelo Tipo A) al de mayor exigencia sísmica (Suelo Tipo E; Suelos blandos). Adicionalmente, se definen los suelos especiales (Suelo Tipo F) que requieren un estudio especial para establecer el espectro de diseño local.

Por ejemplo, si un sitio se caracteriza con $V_{S30} = 520$ m/s y $T_g = 0,51$ s, la primera posible clasificación resulta Suelo Tipo B. Sin embargo, el periodo predominante no se cumple (debe ser $< 0,3$ s y es $0,51$ s). Consecuentemente, se debe degradar en un nivel. Es decir, el sitio clasifica como Suelo Tipo C.

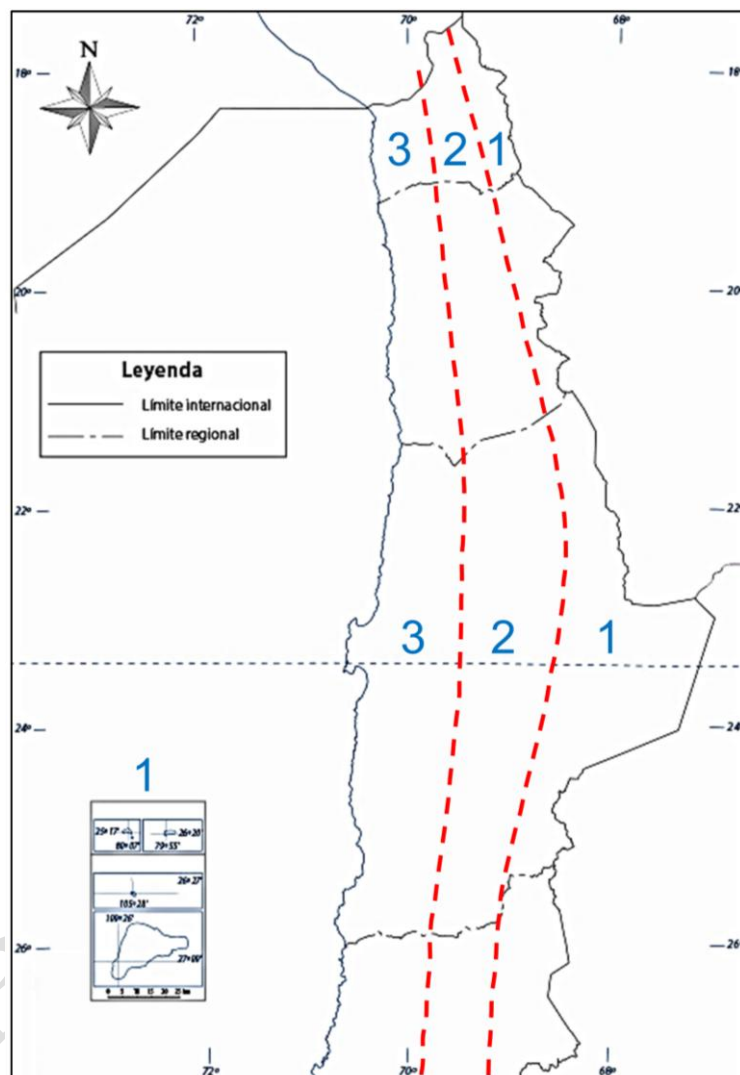


Figura 1 a) - Zonificación sísmica del territorio nacional Parte 1

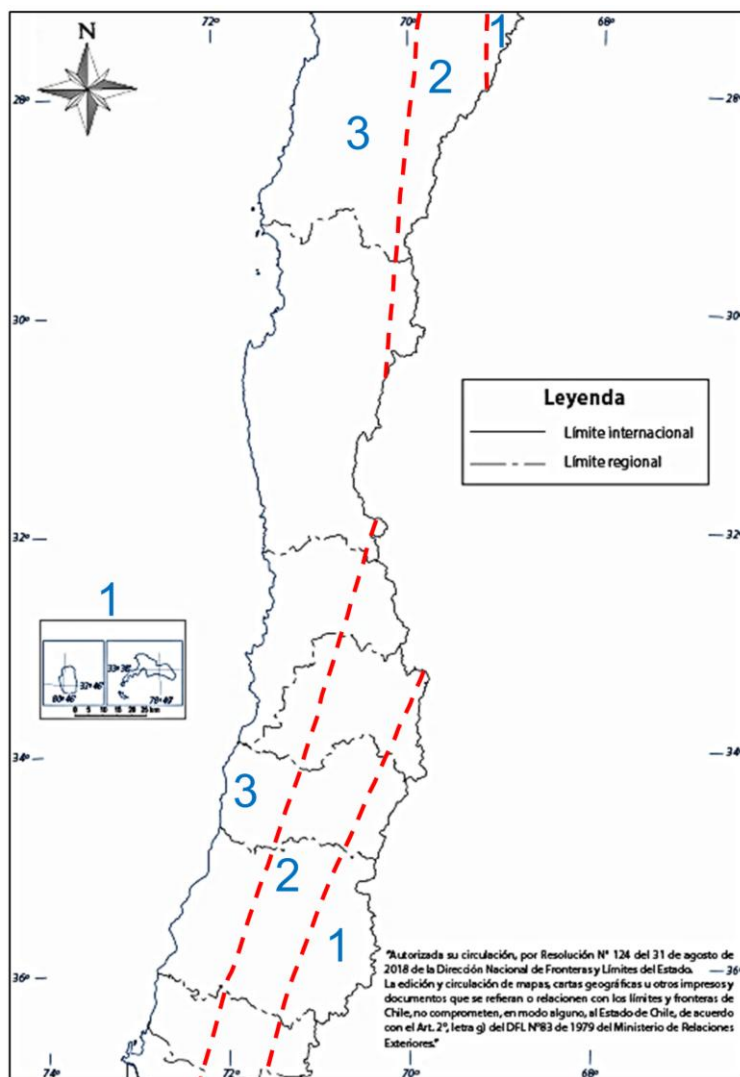


Figura 1 b) – Zonificación sísmica del territorio nacional Parte 2

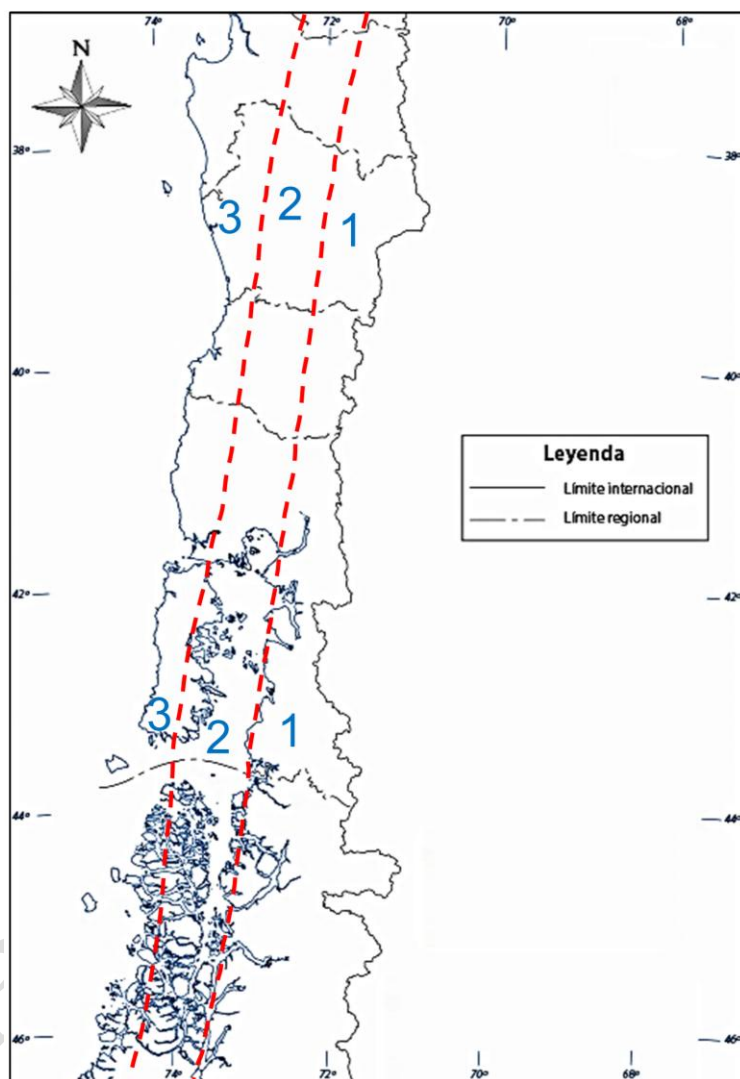


Figura 1 c) – Zonificación sísmica del territorio nacional Parte 3

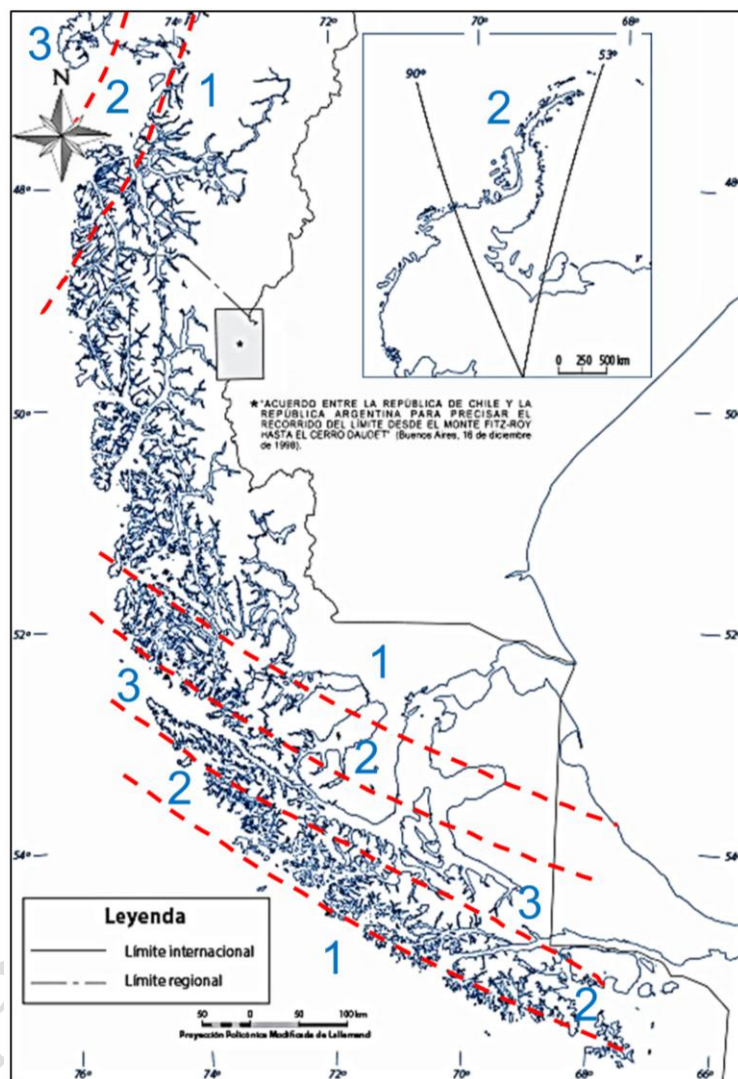


Figura 1 d) - Zonificación sísmica del territorio nacional Parte 4

NOTA 1 La zonificación sísmica se ha trazado sobre el mapa mudo esquicio de Chile, correspondiente a la lámina 051 del Instituto Geográfico Militar (IGM) de disponibilidad pública, con autorización de circulación de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL) por resolución N°124 del 31 de agosto de 2018.

NOTA 2 Estas figuras no fijan límites territoriales, divisiones políticas, o cualquier otro tipo de información ajena a la zonificación sísmica que se ha incorporado en ellas. Para conocer con precisión otro tipo de información (como la citada) deben consultarse los documentos de curso legal que corresponda en cada caso.

NOTA 3 No existe un listado de coordenadas o reglas precisas que determinen los límites exactos entre las diferentes zonas sísmicas indicadas. Esta información, desde su origen, se presenta como aproximada y por lo tanto su uso debe ser criterioso, particularmente en las cercanías de los límites o cambios de zona sísmica.

Figura 1 - Zonificación sísmica del territorio nacional

Tabla 1 – Zonificación sísmica por comunas para todas las regiones

Región	Zona 3	Zona 2	Zona 1
De Arica y Parinacota	Arica Camarones	General Lagos Putre	
De Tarapacá	Alto Hospicio Huara Iquique Pozo Almonte	Camiña Pica	Colchane
De Antofagasta	Antofagasta María Elena Mejillones Taltal Tocopilla	Calama Sierra Gorda	San Pedro de Atacama
De Atacama	Alto del Carmen Caldera Chañaral Copiapó Huasco Vallenar	Diego de Almagro Tierra Amarilla	
De Coquimbo	Andacollo Canela Combarbalá Coquimbo Illapel La Higuera La Serena Los Vilos Monte Patria Ovalle Paiguano Punitaqui Río Hurtado Salamanca Vicuña		
De Valparaíso	Algarrobo Cabildo Calera Cartagena Casablanca Catemu Concón El Quisco El Tabo Hijuelas La Cruz La Ligua Limache Llaylay Nogales Olmué Panquehue Papudo Petorca Puchuncaví Putendo	Calle Larga Los Andes San Esteban	Isla de Pascua Juan Fernández

Región	Zona 3	Zona 2	Zona 1
	Quillota Quilpué Quintero Rinconada San Antonio San Felipe Santa María Santo Domingo Valparaíso Villa Alemana Viña del Mar Zapallar		
Metropolitana de Santiago	Alhué Curacaví El Monte Lampa María Pinto Melipilla San Pedro Tiltíl	Buin Calera de Tango Cerrillos Cerro Navia Colina Conchalí El Bosque Estación Central Huechuraba Independencia Isla de Maipo La Cisterna La Florida La Granja La Pintana La Reina Las Condes Lo Barnechea Lo Espejo Lo Prado Macul Maipú Ñuñoa Padre Hurtado Paine Pedro Aguirre Cerda Peñaflores Peñalolén Pirque Providencia Pudahuel Puente Alto Quilicura Quinta Normal Recoleta Renca San Bernardo San Joaquín San José de Maipo San Miguel San Ramón Santiago Talagante Vitacura	
Del Libertador General Bernardo O'Higgins	La Estrella Las Cabras Litueche Lolol Marchigüe Navidad Palmilla	Chépica Chimbarongo Codegua Coinco Coltauco Doñihue Graneros	

Región	Zona 3	Zona 2	Zona 1
	Paredones Peralillo Peumo Pichidegua Pichilemu Pumanque Santa Cruz	Machalí Malloa Mostazal Nancagua Olivar Placilla Quinta de Tilcoco Rancagua Rengo Requinoa San Fernando San Vicente	
Del Maule	Cauquenes Chanco Constitución Curepto Empedrado Hualañé Licantén Maule Pelluhue Pencahue San Javier Vichuquén	Colbún Curicó Linares Longaví Molina Parral Pelarco Rauco Retiro Río Claro Sagrada Familia San Clemente San Rafael Talca Teno Villa Alegre Yerbas Buenas	Romeral
De Ñuble	Bulnes Chillán Chillán Viejo Cobquecura Coelemu Ninhue Portezuelo Quillón Quirihue Ranquil San Carlos San Nicolás Treguaco	Coihueco El Carmen Niquén Pemuco Pinto San Fabián San Ignacio Yungay	
Del Biobío	Arauco Cabrero Cañete Chiguayante Concepción Contulmo Coronel Curanilahue Florida Hualpén Hualqui Laja Lebu Los Álamos Lota Nacimiento Negrete Penco San Pedro de la Paz San Rosendo Santa Juana	Los Ángeles Mulchén Quilaco Quilleco Santa Bárbara Tucapel	Alto Biobío Antuco

Región	Zona 3	Zona 2	Zona 1
	Talcahuano Tirúa Tomé Yumbel		
De la Araucanía	Angol Carahue Cholchol Galvarino Los Sauces Lumaco Nueva Imperial Purén Renaico Saavedra Teodoro Schmidt Toltén Traiguén	Collipulli Cunco Ercilla Freire Gorbea Lautaro Loncoche Padre Las Casas Perquenco Pitrufquén Temuco Victoria Vilcún Villarrica	Curacautín Curarrehue Lonquimay Melipeuco Pucón
De Los Ríos	Corral La Unión Mariquina Valdivia	Lanco Los Lagos Máfil Paillaco Panguipulli Río Bueno	Futrono Lago Ranco
De Los Lagos	Ancud Castro Chonchi Dalcáhué Fresia Los Muermos Maullín Purranque Quellón Río Negro San Juan de la Costa San Pablo	Calbuco Curaco de Vélez Frutillar Llanquihue Osorno Puerto Montt Puerto Octay Puerto Varas Puqueldón Puyehue Queilen Quemchi Quinchao	Chaitén Cochamó Futaleufú Hualaihue Palena
De Aysén del G. Carlos Ibáñez del Campo	Guaitecas		Aysén Cisnes Chile Chico Cochrane Coyhaique Lago Verde O'Higgins Río Ibáñez Tortel
De Magallanes y de la Antártica Chilena	Cabo de Hornos Punta Arenas Timaukel	Natales Porvenir Río Verde	Laguna Blanca Primavera San Gregorio Torres del Paine
NOTA Las comunas indicadas en esta Tabla han sido asignadas a zonas sísmicas específicas considerando que se trata de la zona más representativa en cada caso. No obstante, a proyectos específicos se deben asignar zonas diferentes en tanto su ubicación permita una identificación clara al utilizar la Figura 1.			

Tabla 2 – Clasificación sísmica del sitio

Tipo de sitio ^{a)}		V_{s30} [m/s]	T_g [s]
A	Roca, suelo cementado	≥ 900	$< 0,15$ (o H/V plana)
B	Roca blanda o fracturada, suelo muy denso o muy firme	≥ 500	$< 0,30$ (o H/V plana)
C	Suelo denso o firme	≥ 350	$< 0,40$ (o H/V plana)
D	Suelo medianamente denso, o firme	≥ 180	$< 1,00$
E	Suelo de compacidad, o consistencia mediana	< 180	-
F	Sitios singulares	-	-

^{a)} El sitio Tipo F se define en 4.2.1.2.

Esta clasificación es aplicable a terrenos de topografía y estratificación aproximadamente horizontal, y para casos en que las estructuras no sean afectadas por singularidades geomorfológicas y topográficas.

Cuando los parámetros V_{s30} y T_g se estimen mediante técnicas basadas en ondas de superficie, se deben determinar según NCh3793.

La clasificación y caracterización sísmica de sitio para el diseño estructural que se realice debe considerar los estratos de suelo que influyan en la respuesta sísmica de la estructura en estudio. Se deben definir las disposiciones de diseño adicionales a las presentadas en esta norma que sean necesarias a fin de garantizar los objetivos de desempeño establecidos.

Cuando la información sobre el suelo de fundación permita clasificarlo dentro de dos o más tipos de sitio, se debe optar por la Clasificación Sísmica que resulte en el caso más desfavorable. De todas formas, en caso de incompatibilidad con la estratigrafía de los primeros 30 m, se debe efectuar o volver a analizar exploraciones complementarias para identificar el origen de dichas discrepancias hasta conseguir una caracterización coherente del sitio.

Para clasificar un sitio se debe utilizar la Tabla 2, considerando como primer requisito el valor de V_{s30} del sitio en cuestión. Con esto se establece una primera posible clasificación. Para ratificar esta clasificación, se debe verificar el cumplimiento del período predominante, T_g , determinado para el sitio. En el caso que no se cumpla el segundo requisito (período predominante, T_g) indicado en Tabla 2, la primera posible clasificación se debe reducir en un grado. Sin embargo, el corte basal de diseño debe ser el mayor entre el obtenido con la clasificación reducida y la primaria sólo por V_{s30} .

Las gravas fluviales de espesor mayor o igual a 30 m (medidos a partir de la superficie natural), clasifican en Suelo Tipo B sin necesidad de medir V_s , ni presentar la descripción estratigráfica detallada. El sustento para establecer la presencia de gravas fluviales de espesor mayor o igual a 30 m, puede ser de tipo geológico, o información confiable y demostrable de sectores del entorno inmediato.

Tabla 3 – Categoría de Ocupación de edificios y otras estructuras

Categoría de Ocupación	Tipo	Descripción	I
I	Estructuras provisionales o menores	Estructuras no destinadas a habitación, no clasificables en las Categorías de Ocupación II, III y IV que representan un bajo riesgo para la vida humana en el caso de falla. En esta categoría se incluyen, no exclusivamente, las siguientes: a) Instalaciones menores agrícolas b) Instalaciones de almacenaje de materiales no esenciales, no tóxicos, ni peligrosos para el medio ambiente. c) Salas de venta provisionales d) Instalaciones de faena e) Construcciones provisionales	0,6
II	Estructuras de ocupación normal	Todos los edificios y otras estructuras destinados a la habitación privada o al uso público que no pertenecen a las Categorías de Ocupación I, III y IV. Si una estructura de categoría II contiene recintos que clasifican como categoría superior (III o IV), entonces se debe clasificar toda la estructura de acuerdo con la categoría superior.	1,0
III	Estructuras Importantes	Todos los edificios y otras estructuras destinados a la habitación privada o al uso público que no pertenecen a las Categorías de Ocupación I y IV. En esta categoría se incluyen, no exclusivamente, las siguientes: a) Edificios y otras estructuras cuyo contenido es de gran valor, incluyendo: i. Bibliotecas públicas; ii. Museos. iii. Escuelas, parvularios y recintos universitarios. b) Estructuras que pueden generar aglomeraciones de personas por su uso, que incluyen: i. Estadios y graderías al aire libre para más de 3 000 personas. ii. Cines, restaurantes, pubs, auditorios y salas de asambleas por un total de más de 1 500 personas. c) Estructuras que cumplan con alguna de estas características: i. Cuatro o más niveles de locales o centros comerciales. ii. Centros comerciales con pasillos cubiertos, con un área mayor que 3 000 m ² sin considerar la superficie de estacionamientos. d) Cárceles y lugares de detención. Si una estructura de categoría III contiene recintos que clasifican como categoría superior (IV), entonces se debe clasificar toda la estructura de acuerdo con la categoría superior.	1,2
IV	Estructuras Estratégicas	Estructuras clasificadas como instalaciones esenciales cuyo uso es de especial importancia en caso de catástrofe y/o emergencia. En esta categoría se incluyen, no exclusivamente, las siguientes: a) Edificación estratégica de acuerdo con la definición de NCh3359:2015, cláusula 4. b) Edificios y otras estructuras (incluyendo, pero no exclusivamente, instalaciones que manufacturan, procesan, manipulan, almacenan, usan o desechan sustancias tales como combustibles peligrosos, productos químicos peligrosos, residuos peligrosos o explosivos) que contienen sustancias peligrosas en cantidades superiores a las establecidas por la Autoridad Competente. Las estructuras estratégicas del tipo (IV-b) se pueden clasificar en Categoría de Ocupación II o III según su factor de ocupación, si se demuestra satisfactoriamente ante la Autoridad Competente mediante una estimación del riesgo, según NCh3171, que la liberación de la sustancia peligrosa no presenta una amenaza para el público.	1,2
NOTA Para los efectos de estas categorías se entiende por edificios gubernamentales o públicos aquellos que son ocupados por el gobierno o estado. Los edificios de uso público son aquellos que están abiertos a la comunidad pudiendo ser privados o gubernamentales. En estos edificios puede o no existir aglomeración de personas.			

Tabla 4 – Límites de distancia a fallas corticales activas cercanas para definir sitios Tipo F

Longitud de la traza de falla, L	Zona 1	Zona 2	Zona 3
$L \leq 10$ km	No aplica	No aplica	No aplica
$10 \text{ km} < L \leq 40$ km	8 km	3 km	No aplica
$40 \text{ km} < L$	12 km	5 km	No aplica

NOTA La Tabla 4 muestra los resultados de análisis realizados a partir de modelos globales para fallas corticales con mecanismos de falla normal, inversa y mixta ([3], [4], [5], [6]). Además, se usaron las relaciones entre longitud y magnitud de Wells & Coppersmith (2014) [7], para definir la geometría de la falla. Así, los valores de la Tabla 4 aproximan a los valores medios de aceleración máxima de suelo.

DISPOSICIONES NORMATIVAS

5 Disposiciones generales sobre diseño y métodos de análisis

COMENTARIOS

C5 La documentación adecuada de los procesos y resultados del diseño sísmico se considera un aspecto importante dentro del desarrollo de un proyecto. Tradicionalmente en los planos de estructuras se ha especificado lo siguiente:

- Calidad de los materiales considerados en el proyecto.
- Zona sísmica donde se construirá la obra.
- Tipo de suelo de fundación, de acuerdo a la clasificación de esta norma.

Complementariamente, en la memoria de cálculo típicamente se ha incorporado a lo menos lo siguiente:

- Descripción del sistema sismorresistente.
- Descripción del método de análisis sísmico, con una identificación de los parámetros utilizados para determinar la sollicitación sísmica.
- Resultados principales del análisis sísmico (períodos fundamentales, fuerzas de corte basal en cada dirección de análisis, deformaciones máximas absolutas y entre niveles consecutivos).
- La forma en que se han considerado los tabiques divisorios en el análisis y en el diseño.

Sin perjuicio de lo anterior, en la actualidad se cuenta con NCh3417 Estructuras - Requisitos para proyectos de cálculo estructural. Esta norma establece los requisitos que debe cumplir un proyecto de cálculo estructural, incluyendo planos, memoria de cálculo, especificaciones técnicas y protocolos de inspección. También establece las responsabilidades de los profesionales que ejecutan o participan en un proyecto de cálculo estructural, las que están establecidas en la legislación vigente. La versión de 2016 de esta norma fue oficializada mediante Decreto 1465 Exento, del Ministerio de Obras Públicas, publicado el 14 de enero de 2021.

5.1 Principios y supuestos básicos

5.1.1 Esta norma, aplicada en conjunto con las normas de diseño específicas para cada material enumeradas en 5.3, fue desarrollada para que:

C5.1.1 El registro histórico, el conocimiento científico-técnico y la naturaleza de los eventos sísmicos no permite establecer objetivos más específicos que los mencionados al realizar un diseño del tipo prescriptivo como el establecido en esta norma. Sin embargo, la aplicación de las disposiciones de ediciones previas a esta norma, ha resultado en diseños estructurales que

DISPOSICIONES NORMATIVAS

a) Los componentes estructurales conserven su funcionalidad después de un sismo frecuente.

b) La estructura presente una baja probabilidad de colapso al ser sometida a un sismo de excepcional intensidad en el sitio.

COMENTARIOS

han tenido un buen comportamiento en los terremotos de Lolleo (1985) y del Maule (2010).

Esta norma es de tipo prescriptivo y no permite evaluar explícitamente el desempeño de las estructuras frente a distintos niveles de demanda sísmica. Para ello, existen metodologías basadas en el desempeño, las cuales no están consideradas en esta norma. En Chile existen normas que permiten utilizar estas metodologías, como NCh2369, NCh2745, NCh3389 y NCh3411.

Al momento de la publicación de esta norma, se encuentra en estudio una norma de diseño basado en desempeño para edificios.

5.1.2 El análisis para determinar las fuerzas internas debidas a la acción sísmica se debe basar en el comportamiento lineal-elástico de la estructura. Sin embargo, el dimensionamiento de los elementos estructurales se debe realizar según el método especificado en la norma de diseño de cada material utilizado, ya sea resistencias admisibles, tensiones admisibles, o factores de carga y resistencia de cada uno. El análisis de los efectos de otras fuerzas que se combinan con los efectos de la acción sísmica, también se debe basar en la teoría lineal-elástica del comportamiento estructural.

5.2 Combinación de las solicitaciones sísmicas con otras solicitaciones

5.2.1 La combinación de las solicitaciones sísmicas con las cargas permanentes y sobrecargas de uso se debe realizar usando las reglas de superposición indicadas en NCh3171.

5.2.2 Aun cuando el diseño quede controlado por las solicitaciones de viento, especificadas en NCh432, se deben respetar las disposiciones de detallamiento y las limitaciones de diseño sísmico que establece la norma relativa a cada material.

5.3 Coordinación con otras normas de análisis y diseño

Las disposiciones de esta norma se deben aplicar en conjunto con lo dispuesto en otras normas de análisis y en las normas específicas de diseño para cada material que se indican a continuación. En caso de contradicción, deben prevalecer las disposiciones de esta norma.

5.3.1 Análisis de las solicitaciones de peso propio y sobrecargas, según las disposiciones de NCh1537.

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

5.3.2 Análisis de las solicitaciones de nieve, según las disposiciones de NCh431.

5.3.3 Estructuras de acero, según las disposiciones de NCh427/1, complementadas con las disposiciones de ANSI/AISC341-22 para el diseño sísmico. El factor de sobrerresistencia (Ω_0) a utilizar debe ser 2 para sistemas arriostrados y 3 para sistemas de marcos resistentes a momento.

C5.3.3 Los aceros sometidos a solicitaciones dinámicas (sísmicas), requieren una fluencia acotada, una relación f_y/f_u limitada y una tenacidad conocida. Estos requisitos se encuentran en NCh203.

No se permite ningún tipo de reducción de rigidez en los elementos estructurales, producto de la aplicación de algún método de diseño por estabilidad indicado en NCh427/1, al momento de evaluar los efectos sísmicos mediante las metodologías elásticas expuestas en esta norma.

En marcos corrientes resistentes a momento (OMF) cuyo corte basal en la dirección de la acción sísmica sea mayor a $I C_{\max} P$, en que $C_{\max}$ se determina según 6.2.3.1, se permite que los desplazamientos sean multiplicados por la razón entre $I C_{\max} P$ y el corte basal.

En marcos corrientes arriostrados concéntricamente (OCBF) se permite eximir al sistema del cumplimiento de las disposiciones de ANSI/AISC341-22 si en la estimación de la demanda sísmica de diseño se utiliza un factor de reducción R o R^* igual o menor que 2.

En marcos arriostrados concéntricamente, si las diagonales en X se conectan en el punto de cruce, dicho punto se puede considerar fijo en la dirección perpendicular al plano de las diagonales para los efectos de determinar la longitud de pandeo de la diagonal comprimida cuando la otra esté traccionada y una de las diagonales sea continua en el cruce.

5.3.4 Estructuras de hormigón armado, según las disposiciones de NCh430.

5.3.5 Estructuras de albañilería armada de ladrillos cerámicos o bloques de hormigón, según las disposiciones de NCh1928.

5.3.6 Estructuras de albañilería de ladrillos cerámicos o bloques de hormigón confinada con cadenas y pilares de hormigón armado, según las disposiciones de NCh2123.

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

5.3.7 Estructuras de madera según las disposiciones de NCh1198.

5.4 Sistemas estructurales

5.4.1 La transferencia de las fuerzas desde su punto de aplicación a los elementos resistentes y al suelo de fundación, se debe hacer en la forma más directa posible a través de elementos dotados de la resistencia y la rigidez adecuadas.

5.5 Modelos estructurales

5.5.1 Las masas se deben calcular incluyendo las cargas permanentes más un porcentaje de las sobrecargas de uso. Este porcentaje no debe ser menor que 25% en áreas de uso general donde no es usual la aglomeración de personas u objetos, ni menor que 50% en áreas en que es usual esa aglomeración.

5.5.2 Diafragmas

5.5.2.1 Los diafragmas se deben modelar estructuralmente con elementos necesarios y grados de libertad suficientes para representar la rigidez de diseño en sus planos horizontales y fuera de éstos.

5.5.2.2 Si el edificio de planta irregular se proyecta como una sola estructura, se debe diseñar para resistir fuerzas elásticas en las conexiones entre las distintas partes que forman la planta que se definan controladas por fuerza, por el contrario, para elementos controlados por deformación estos deben contar con niveles de ductilidad que permitan asegurar el comportamiento objetivo definido en 5.1.1.

5.5.3 Compatibilidad de deformaciones horizontales

5.5.3.1 En los edificios con diafragmas horizontales, los métodos de análisis deben satisfacer las condiciones de compatibilidad de los desplazamientos horizontales de las subestructuras verticales y de los diafragmas horizontales. Estas condiciones se deben cumplir en todos los niveles en que existan diafragmas.

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

5.5.3.2 En los niveles sin diafragma los elementos resistentes se deben calcular con las fuerzas horizontales que inciden directamente sobre ellos.

5.5.4 La definición del modelo de la estructura se debe hacer de acuerdo a lo indicado en 7.2.3, 7.2.4 y 7.2.5.

5.6 Limitaciones para el uso de los métodos de análisis

En la cláusula 6 se establecen dos métodos de análisis:

- a) método de análisis estático; y
- b) método de análisis modal espectral.

El método de análisis estático se puede usar si se satisfacen las limitaciones indicadas en 6.2.1. Las limitaciones para el uso del método de análisis modal espectral se especifican en 6.3.1.

5.7 Factor de modificación de la respuesta

5.7.1 El factor de modificación de la respuesta R_0 (o R) se define en la Tabla 5. Este factor representa las características de sobrerresistencia, absorción y disipación de energía de la estructura, así como la experiencia sobre el comportamiento sísmico de los diferentes tipos de estructuraciones y materiales empleados.

5.7.2 Para estructuras diseñadas con diferentes sistemas o materiales estructurales, las solicitaciones sísmicas se deben determinar con el valor de R_0 (o R) del subsistema con menor R_0 (o R), excepto para los casos que se indican explícitamente en la Tabla 5.

5.7.3 Si la estructura resistente incluye sistemas con diferente valor de R_0 (o R) para cada dirección horizontal, las solicitaciones sísmicas se deben determinar con el R_0 (o R) de menor valor.

5.8 Acciones sísmicas sobre la estructura

5.8.1 La estructura se debe analizar, como mínimo, para acciones sísmicas independientes según cada una de dos direcciones horizontales perpendiculares o aproximadamente perpendiculares, entre sí.

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

5.8.2 Las marquesinas, balcones, aleros y otros elementos vulnerables a la acción vertical del sismo, se deben diseñar para una fuerza vertical igual a las cargas permanentes más la totalidad de la sobrecarga de uso aumentadas ambas en un 30%.

5.9 Deformaciones sísmicas

5.9.1 Los desplazamientos horizontales y rotaciones de los diafragmas se deben calcular para las acciones sísmicas de diseño estipuladas en la cláusula 6, incluyendo el efecto de la torsión accidental.

5.9.2 El desplazamiento relativo máximo entre dos niveles consecutivos, medido en el centro de masas en cada una de las direcciones de análisis, no debe ser mayor que los valores indicados en la Tabla 5. Cuando los centros de masas no se encuentren alineados verticalmente, es permitido calcular el desplazamiento relativo usando la proyección en vertical del centro de masa del nivel estudiado.

C5.9.2. El desplazamiento relativo de piso máximo utilizado en el procedimiento de esta norma no es una estimación del desplazamiento relativo de piso máximo que tendrá una estructura durante un terremoto porque se obtiene utilizando el espectro reducido. Adicionalmente, el desplazamiento relativo se estima generalmente con modelos que consideran secciones no agrietadas para estructuras de hormigón armado o albañilería. A pesar de estas restricciones, el procedimiento de esta norma permite controlar la rigidez de estructuras y limitar el daño. Las investigaciones realizadas a la fecha no han permitido definir una metodología diferente para limitar el desplazamiento relativo de piso que se relacione con deformaciones realistas durante un terremoto.

5.9.3 El desplazamiento relativo máximo entre dos niveles consecutivos, medido en cualquier punto de la planta en cada una de las direcciones de análisis, no debe ser mayor que el máximo entre los siguientes valores:

- a) El desplazamiento relativo máximo medido en el centro de masas más $0,001 h$.
- b) El desplazamiento relativo máximo permitido en el centro de masas según 5.9.2 y Tabla 5.

5.9.4 En niveles sin diafragma, el valor máximo del desplazamiento transversal entre niveles consecutivos de las cadenas, producido por sollicitaciones que actúan perpendicularmente al plano del muro sobre el que se ubica la cadena, debe ser igual o menor que $0,002 h$.

5.9.5 Para efectos de diseño de estructuras de hormigón armado, el desplazamiento lateral de diseño en el techo o último nivel estructural significativo del edificio, δ_u , se debe considerar igual a la ordenada del espectro elástico de desplazamientos S_{des} , para un 5% de amortiguamiento respecto al crítico, correspondiente al período del

C5.9.5 La evaluación de Tag se debe realizar conforme a los procedimientos aplicables establecidos en NCh430 para este propósito.

El factor 1,3 permite estimar el desplazamiento de techo o último nivel estructural significativo del edificio de un edificio con el desplazamiento de un sistema de un grado de libertad.

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

modo con mayor masa de traslación en la dirección del análisis, multiplicada por un factor igual a 1,3:

$$\delta_u = 1,3 I S_{de}(T_{ag}) \quad (2)$$

El espectro elástico de desplazamientos $S_{de}(T_n)$ se establece en 6.3.4.4.

5.10 Separaciones entre edificios o cuerpos de edificios

En edificios o en cuerpos de un mismo edificio que no se diseñen y construyan como unidos o interconectados se deben adoptar las siguientes disposiciones para permitir su movimiento relativo debido a fuerzas laterales.

5.10.1 La distancia de un edificio al plano medianero en cualquier nivel no debe ser inferior a $2R_1/3$ veces el desplazamiento a ese nivel calculado con los métodos de análisis establecidos en 6.2 y 6.3, ni a un 0,002 veces la altura del mismo nivel, medido desde el punto de separación de los cuerpos, ni a 1,5 cm. Se exceptúan los edificios colindantes con un predio de uso público no destinado a ser edificado.

5.10.2 Las distancias entre los cuerpos de un mismo edificio o entre el edificio en estudio y uno existente, medidas en cada nivel, no deben ser inferiores al doble de las establecidas en 5.10.1.

5.10.3 Se admite que se cumple con las condiciones de 5.10.1 y 5.10.2 cuando las separaciones de cada nivel las satisfagan.

5.10.4 Las separaciones entre edificios o entre cuerpos de un mismo edificio no son aplicables a las fundaciones, a menos que el proyecto estructural así lo establezca. Los espacios de separación deben quedar libres de escombros y deben permitir movimientos relativos en cualquier dirección. Los elementos de protección de las separaciones deben asegurar la disposición anterior, sin transferir entre los edificios o partes de edificios adyacentes fuerzas cuya magnitud no sea despreciable.

Tabla 5 – Valores máximos de los factores de modificación de la respuesta^{a)} y límites de desplazamiento entre niveles

Sistema estructural	Material estructural	R	R ₀	Δ _{cm} Máximo
Marcos Resistentes a Momento	Acero estructural			
	a) Marcos corrientes (OMF) ^{y)}	3,5	3,5	0,0025h
	b) Marcos intermedios (IMF)	5	6	
	c) Marcos especiales (SMF)	7	11	
	d) Marco de vigas enrejadas (STMF)	6	10	
	e) Marcos de elementos conformados en frío apernados ^{g)}	3,5	3	
	Hormigón armado			
	a) Marcos especiales de hormigón vaciado en sitio	7	11	0,0020h
	b) Marcos especiales de hormigón, vaciado en sitio, con elementos prefabricados que no son parte del sistema sismo resistente ^{e) y f)}	7	11	
	c) Marcos especiales de hormigón prefabricados, ^{e)} con uniones dúctiles húmedas o conexiones especiales	7	11	
d) Marcos especiales de hormigón prefabricados, ^{e)} con uniones fuertes secas apernadas o soldadas	5	6		
Muros y sistemas arriostrados	Acero estructural			
	a) Marcos concéntricos corrientes (OCBF) ^{y)}	3	3	0,0025h
	b) Marcos concéntricos especiales (SCBF)	5,5	8	
	c) Marcos excéntricos (EBF)	6	10	
	d) Muros de corte estructurados en base a elementos conformados en frío y con diagonales metálicas, o revestidos con placas de madera o acero ^{h)}	3	4	0,0020h
	e) Muros de corte estructurados en base a elementos conformados en frío y revestidos con placas de madera o acero ^{g)}	5,5	7	
	f) Muros de corte estructurados en base a elementos conformados en frío y con diagonales metálicas ^{g)}	4	5	
	Hormigón armado			
	a) Muros especiales de hormigón vaciado en sitio	7	11	0,0020h
	b) Muros especiales de hormigón, vaciado en sitio, con elementos prefabricados que no son parte del sistema sismo resistente ^{e) y f)}	7	11	
	c) Muros especiales de hormigón prefabricados, ^{e)} con uniones dúctiles húmedas o conexiones especiales	7	11	
	d) Muros especiales de hormigón prefabricados, ^{e)} con uniones fuertes secas apernadas o soldadas	5	6	
	e) Muros intermedios de hormigón prefabricados, ^{e)} con uniones dúctiles	4	4	
	f) Muros ordinarios de hormigón vaciado en sitio ^{e)}	4	4	
	g) Muros ordinarios de hormigón prefabricados ^{e)}	3	3	
	Hormigón armado y albañilería confinada			
	a) Si se cumple el criterio A ^{b)}	6	9	0,0020h
	b) Si no cumple el criterio A ^{b)}	4	4	
	Albañilería			
	a) Albañilería confinada	4	4	0,0020h
	b) Albañilería armada de bloques de hormigón o unidades de geometría similar en las que se llenan todos los huecos, y albañilería de muros de doble chapa	4	4	
	c) Albañilería armada de ladrillos cerámicos tipo rejilla con y sin relleno de huecos y albañilería de bloques de hormigón o unidades de geometría similar en que no se llenan todos los huecos	3	3	
	Madera			
	a) Muros y sistemas arriostrados generales	5,5	7	0,0020h
	b) Sistema Marco Plataforma ^{q)}	6,5	7	0,0025h
	c) Muros de madera contralaminada (CLT)	2	2	0,0020h
Estructuración o material que no se pueda clasificar en alguna de las categorías anteriores ³		2	-	0,0020h
a) Los valores indicados en esta tabla para acero estructural y hormigón armado suponen el cumplimiento de lo establecido en 5.3.3 y 5.3.4 respectivamente. b) Criterio A: los muros de hormigón armado deben tomar en cada piso el 50% del esfuerzo de corte del piso, como mínimo.				

- c) No procede el uso del análisis modal espectral para este tipo de estructuración o material. Por lo tanto, no se establece un valor para R_o .
- d) Los requisitos de diseño específicos para este sistema se encuentran en NCh1198:2024, cláusula 12.
- e) Ver definiciones y requisitos aplicables en NCh430.
- f) Considera elementos prefabricados que no son parte del sistema sismorresistente y, por lo tanto, los elementos prefabricados sólo resisten las cargas verticales (gravitacionales). Considera tipologías como pre losas, paneles no estructurales y otros. Estos elementos y sus conexiones se deben diseñar para aceptar la deformación sísmica de la estructura.
- g) Estas estructuras deben cumplir con las disposiciones de NCh427/2 y AISI S400 *North American Standard for Seismic Design of Cold-Formed Steel Structural Systems*.
- h) Estas estructuras deben cumplir con las disposiciones de NCh427/2 y AISI S240 *North American Standard for Cold-Formed Steel Structural Framing*. El uso de esta estructuración se limita a 3 niveles y a 12m de altura.
- i) Se permite su uso en estructuras de hasta 4 niveles con una altura total de 15 m o menos.
- j) Se permite su uso en estructuras de hasta 2 niveles con una altura total de 15 m o menos.

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

6 Métodos de análisis

6.1 Generalidades

6.1.1 Cualquiera sea el método de análisis usado, la estructura se debe modelar de forma tridimensional. Los modelos deben representar las distribuciones espaciales de la masa y la rigidez de la estructura para calcular su respuesta dinámica y obtener las solicitaciones y desplazamientos requeridos para el diseño de los distintos elementos de dicha estructura.

6.2 Análisis estático

6.2.1 El método de análisis estático sólo se puede usar en el análisis sísmico de las siguientes estructuras resistentes:

- a) todas las estructuras de las categorías I y II ubicadas en la zona sísmica 1 de la zonificación indicada en 4.1.
- b) todas las estructuras de no más de 5 niveles y de altura no mayor que 20 m.
- c) las estructuras de 6 a 15 niveles cuando se satisfagan las siguientes condiciones para cada dirección de análisis:
 - i) los cocientes entre la altura total H del edificio, y los períodos de los modos con mayor masa de traslación equivalente en las direcciones horizontales "x" e "y", T_x y T_y , respectivamente, deben ser iguales o superiores a 40 m/s.
 - ii) el sistema de fuerzas sísmicas horizontales del método estático debe ser tal que las fuerzas de corte y momentos volcantes en cada nivel no difieran en más de

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

10% respecto del resultado obtenido mediante un análisis modal espectral con igual fuerza de corte basal.

Si se cumplen las condiciones (i) e (ii) anteriores y la fuerza de corte basal que se obtenga de la aplicación de las fuerzas sísmicas estáticas horizontales resultase menor que el determinado según 6.2.3, dichas fuerzas se deben multiplicar por un factor de manera que la fuerza de corte basal alcance el valor señalado, como mínimo.

6.2.2 En el método de análisis estático, la acción sísmica se asimila a un sistema de fuerzas cuyos efectos sobre la estructura se calculan siguiendo los procedimientos de la estática. Este sistema de fuerzas horizontales aplicadas en el centro de masas de cada una de las partes se define en 6.2.3 a 6.2.7.

6.2.3 La fuerza de corte basal está dada por:

$$Q_0 = C I P \quad (3)$$

en que:

C = coeficiente sísmico que se define en 6.2.3.1 y 6.2.7
 I = coeficiente relativo al edificio, cuyos valores se especifican en Tabla 6 de acuerdo con la clasificación indicada en 4.3

P = peso sísmico total del edificio sobre el nivel basal, calculado de acuerdo con 6.2.3.3

6.2.3.1 El coeficiente sísmico C se obtiene de la expresión:

$$C = \frac{2,75 S A_0}{g R} \left(\frac{T^*}{T^*} \right)^n \quad (4)$$

en que:

n, T^*, S = parámetros relativos al tipo de suelo de fundación que se determinan de la Tabla 8 según la clasificación de la Tabla 2

A_0 = tiene el significado indicado en 6.2.3.2

R = factor de reducción que se establece en 5.7

T^* = período del modo con mayor masa de traslación equivalente en la dirección de análisis

6.2.3.1.1 En ningún caso el valor de C debe ser menor que $A_0 S / 6g$.

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

6.2.3.1.2 El valor de C no necesita ser mayor que el indicado en la Tabla 9.

6.2.3.2 La aceleración efectiva máxima A_0 se determina de la Tabla 7 de acuerdo con la zonificación sísmica del país indicada en 4.1.

6.2.3.3 El peso sísmico total P del edificio sobre el nivel basal se debe calcular considerando la masa definida en 5.5.1.

6.2.4 El valor del período de vibración T^* en cada una de las direcciones de las acciones sísmicas consideradas en el análisis, se debe calcular mediante un procedimiento fundamentado.

6.2.5 Para estructuras de no más de 5 niveles las fuerzas sísmicas horizontales se pueden calcular con la siguiente expresión:

$$F_k = \frac{A_k P_k}{\sum_{j=1}^N A_j P_j} Q_0 \quad (5)$$

en que:

$$A_k = \sqrt{1 - \frac{Z_{k-1}}{H}} - \sqrt{1 - \frac{Z_k}{H}} \quad (6)$$

Para estructuras de más de 5 niveles, pero de menos de 16 niveles, se puede usar el sistema de fuerzas definido por las expresiones (5) y (6) o cualquier otro sistema de fuerzas horizontales, siempre que se satisfagan las condiciones (i) e (ii) especificadas en 6.2.1 c).

Las fuerzas se deben aplicar independientemente en cada una de las dos direcciones de análisis contempladas en 5.8, todas en el mismo sentido.

6.2.6 Los edificios de dos o más niveles sin diafragma en el nivel superior se pueden analizar suponiendo la existencia de un diafragma en dicho nivel. Sin embargo, para el diseño del nivel sin diafragma, cada elemento resistente al sismo se debe calcular aplicando una aceleración horizontal igual a $1,2 F_N g / P_N$ a la masa que tributa sobre él.

En particular, se debe verificar que la magnitud de los desplazamientos horizontales perpendiculares al plano

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

resistente, obtenidos del análisis anterior, satisfaga lo dispuesto en 5.9.4.

6.2.7 Para determinar la fuerza de corte basal de las estructuras de un nivel que tiene diafragma (en el nivel superior), se permite usar un coeficiente sísmico igual al 80% del determinado según 6.2.3.1.

6.2.8 Análisis por torsión accidental

La torsión accidental se debe analizar aplicando momentos de torsión en cada nivel, calculados como el producto de las fuerzas estáticas, que actúan sobre ese nivel, por una excentricidad dada por:

$$\pm 0,10 b_{ky} (Z_k/H); \text{ para el sismo según la dirección } X \\ \pm 0,10 b_{kx} (Z_k/H); \text{ para el sismo según la dirección } Y \quad (7)$$

Se deben realizar dos análisis para cada dirección (X e Y), usando el mismo signo (+ y -) en todos los niveles y para cada análisis. Estos resultados se deben agregar a los resultados de los análisis realizados para las fuerzas estáticas aplicadas en cada una de las correspondientes direcciones de análisis.

6.3 Análisis modal espectral

6.3.1 Este método se puede aplicar a las estructuras que presenten modos normales de vibración clásicos, con amortiguamientos modales del orden de 5% del amortiguamiento crítico.

C6.3.1 Una vez determinados los períodos naturales y modos de vibrar, las masas equivalentes para cada modo n están dadas por las siguientes expresiones:

$$M_{nx} = \frac{L_{nx}^2}{M_n} \quad M_{ny} = \frac{L_{ny}^2}{M_n} \quad M_{n\theta} = \frac{L_{n\theta}^2}{M_n}$$

en que:

$$L_{nx} = \{\phi_n\}^T [M] \{r_x\}$$

$$L_{ny} = \{\phi_n\}^T [M] \{r_y\}$$

$$L_{n\theta} = \{\phi_n\}^T [M] \{r_\theta\}$$

$$M_n = \{\phi_n\}^T [M] \{\phi_n\}$$

$\{\phi_n\}$ = vector modal, que representa la forma de vibrar asociada al modo n.

$\{r_x\}|\{r_y\}$ = vector de elementos unitarios (1,0) en los grados de libertad de desplazamiento en la dirección X|Y, y nulos (0,0) en el resto de los grados de libertad.

$\{r_\theta\}$ = vector de elementos unitarios (1,0) en los grados de libertad de giro en planta de cada nivel de la estructura, y nulos (0,0) en el resto de los grados de libertad.

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

6.3.2 Se debe incluir en el análisis todos los modos normales, o vectores de Ritz dependientes de la carga, ordenados según valores crecientes de las frecuencias propias, que sean necesarios para que la suma de las masas equivalentes para cada una de las dos direcciones horizontales de análisis sísmico sea mayor o igual a un 90% de la masa total.

C6.3.2 La sumatoria de masas equivalentes debe realizarse de manera independiente para cada una de las direcciones de análisis, de manera que se cumpla lo siguiente:

$$\sum M_{nx} \geq 90\% \quad \sum M_{ny} \geq 90\%$$

6.3.3 Análisis por torsión accidental

La torsión accidental se debe incluir de cualquiera de las dos formas siguientes:

a) desplazando transversalmente la ubicación de los centros de masas del modelo en $\pm 0,05 b_{ky}$, para el sismo sobre la dirección x, y en $\pm 0,05 b_{kx}$, para el sismo sobre la dirección y, realizando dos análisis para cada dirección (x e y), y usando el mismo signo (+ y -) en todos los niveles y para cada análisis, además del análisis para el modelo con los centros de masas en su ubicación natural (5 modelos).

C6.3.3 Notar que la opción a), que incluye el desplazamiento explícito de los centros de masas, puede generar (para cada caso) una corrección en los periodos de vibración de la estructura, y consecuentemente una variación en el espectro de diseño asociado a cada análisis.

En el caso b), el momento aplicado en el nivel k debe ser:

$$M_k = (Q_k + Q_{k+1}) e_k$$

Donde:

Q_k , Corte combinado CQC en nivel k

Q_{k+1} , Corte combinado CQC en nivel k+1

e_k , Excentricidad en nivel k

Los niveles se numeran desde la base de la estructura hacia arriba.

b) aplicando momentos de torsión estáticos distribuidos sobre el área del diafragma en cada nivel, calculados como el producto de la variación en altura de la fuerza de corte combinada (CQC) sobre ese nivel, por una excentricidad dada por la Ecuación (7); estos resultados se deben superponer a los resultados del análisis espectral hecho para el modelo con los centros de masas en su ubicación natural y para el sismo actuando en cada una de las correspondientes direcciones. Para los modelos que incluyan diafragmas rígidos en algún o todos los niveles, el momento de torsión estático puede aplicarse sobre el centro de masas de los diafragmas correspondientes.

6.3.4 Espectro de diseño

6.3.4.1 El espectro de pseudo-aceleraciones que define la demanda sísmica de diseño de la estructura es:

$$S_a = \frac{I S A_0 \alpha}{R^*} \quad (8)$$

Donde los valores de I y A_0 se determinan según 6.2.3.

6.3.4.2 El factor de amplificación α se determina para cada modo de vibrar n , de acuerdo con la siguiente expresión:

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

$$\alpha = \frac{1 + 4,5 \left(\frac{T_n}{T_0}\right)^p}{1 + \left(\frac{T_n}{T_0}\right)^3} \quad (9)$$

en que:

T_n = período de vibración del modo n
 T_0, p = parámetros relativos al tipo de suelo de fundación
 que se determinan de Tabla 8 según la clasificación de
 Tabla 2.

6.3.4.3 El factor de reducción R^* se determina de:

$$R^* = 1 + \frac{T^*}{0,10 T_0 + \frac{T^*}{R_0}} \quad (10)$$

en que:

T^* = período del modo con mayor masa de traslación
 equivalente en la dirección de análisis
 R_0 = valor para la estructura que se establece de acuerdo
 con las disposiciones de 5.7

En aquellos casos en que la estructura se encuentre
 conformada por diferentes subsistemas estructurales
 claramente identificables, es posible usar el período del
 modo con mayor masa de traslación de cada subsistema
 estructural para el diseño de ese subsistema.

6.3.4.4 El espectro elástico requerido para el cálculo de
 δ_u , que se establece en 5.9.5, se debe determinar
 utilizando la siguiente expresión:

$$S_{de}(T_n) = \frac{T_n^2}{4\pi^2} \alpha A_0 C_d^* \quad (11)$$

Donde S_{de} está expresado en cm, A_0 está expresada en
 cm/seg² y los valores de C_d^* están definidos en la Tabla
 10.

Para los suelos clasificados como Tipo E se requiere un
 estudio especial en el cual se establezca el espectro
 elástico de desplazamientos.

6.3.4.5 Estudios de amenaza sísmica de sitio

C6.3.4.5 Los estudios de amenaza sísmica permiten
 determinar espectros representativos de las características
 sismogénicas que afectan al sitio, utilizando propiedades
 geotécnicas promedio que se correlacionan con funciones

DISPOSICIONES NORMATIVAS

Para los sitios Tipo A, B, C, D y E, se permite reemplazar el espectro normativo por un espectro de sitio derivado de estudios de amenaza sísmica, cumpliendo las disposiciones siguientes.

6.3.4.5.1 Generalidades

Espectro de sitio derivado de estudios de amenaza sísmica es un espectro de pseudo-aceleraciones, para un 5% del amortiguamiento crítico. Estos métodos deben considerar los siguientes parámetros:

- Las condiciones geotécnicas locales.
- Las fuentes sismogénicas que afecten al sitio y las características sísmicas de estas fuentes.
- Los factores locales de amplificación o atenuación del movimiento sísmico debido a direccionalidad de ondas y características del subsuelo.
- Los antecedentes históricos sísmicos significativos que hayan afectado al sitio.

6.3.4.5.2 Espectros de diseño

El espectro de diseño de pseudo-aceleraciones se obtiene dividiendo el espectro de sitio, definido en 6.3.4.5.1, por 1,4.

Debe considerar el factor I que corresponda.

Los desplazamientos máximos se obtienen del espectro de desplazamientos derivado del espectro de diseño (5.9.2, 5.9.3, 5.10.1).

Los desplazamientos δ_u se obtienen del espectro de desplazamientos derivado del espectro de sitio (5.9.5).

Para cada período, el valor espectral obtenido no debe ser menor que 75% del valor normativo definido para el tipo de sitio correspondiente.

6.3.4.5.3 Estudios de amenaza sísmica

Mientras no se encuentre vigente una norma chilena específica sobre estudios de amenaza sísmica, se deben cumplir las disposiciones de 6.3.4.5.3 y 6.3.4.5.4.

Los estudios de amenaza sísmica se pueden realizar utilizando métodos probabilísticos o determinísticos.

COMENTARIOS

analíticas globales de comportamiento sísmico obtenidas en forma estadística.

Las disposiciones establecen requisitos mínimos de consistencia técnica y compatibilidad con el resto de la norma.

C6.3.4.5.2 El requisito de no caer bajo el 75% de los valores espectrales normativos, establece un límite inferior razonable para cumplir con los objetivos de seguridad de esta norma.

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

Método probabilístico: el estudio se realiza para una amenaza uniforme y una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años.

Método determinístico: el estudio se realiza para eventos de magnitud máxima posible (mayor que o igual a la máxima histórica), localizados a la menor distancia entre el sitio y cada fuente sismogénica. El espectro debe representar el resultado de la media más una desviación estándar, dividido por 1,5.

Cuando los resultados de ambos métodos estén disponibles, se permite utilizar cualquiera de los dos espectros mencionados.

6.3.4.5.4 Caracterización sísmica del sitio

Se deben identificar las fuentes sismogénicas que afectan al sitio (interplaca, intraplaca), incluyendo fallas geológicas corticales activas, conocidas o inferidas.

Para cada una de las fuentes mencionadas, se deben incluir por lo menos tres (3) modelos o ecuaciones de predicción del movimiento del suelo. Los resultados de la aplicación de estos modelos se deben ponderar en forma relativa utilizando criterios analíticos o juicio experto.

Además, para el caso de métodos probabilísticos, la sismicidad de las fuentes identificadas se debe caracterizar por: coeficientes de productividad sísmica, magnitudes máximas y mínimas históricas o características, e incertidumbres asociadas.

En el caso que no existan relaciones de productividad sísmica actualizadas disponibles para el sitio, éstas se deben desarrollar a partir de catálogos de eventos sísmicos registrados e históricos que hayan afectado al sitio con intensidades que se estimen significativas.

6.3.5 Superposición modal

6.3.5.1 Los desplazamientos y rotaciones de los diafragmas horizontales y las sollicitaciones de cada elemento estructural se deben calcular para cada una de las direcciones de acción sísmica, superponiendo las contribuciones de cada uno de los modos de vibrar. Se deben considerar las limitaciones a la fuerza de corte basal indicadas en 6.3.6.

C6.3.4.5.4 Existe un gran número de modelos de predicción del movimiento del suelo publicados en revistas científicas. Sin embargo, solo algunos modelos recientes han sido desarrollados con información obtenida de eventos sísmicos de fuentes interplaca e intraplaca ocurridos en Chile.

DISPOSICIONES NORMATIVAS

6.3.5.2 La superposición de los valores máximos modales se debe hacer mediante el método CQC o el método CQC con ruido blanco filtrado por un suelo de característica T_0 .

COMENTARIOS

C6.3.5.2 La superposición indicada considera las siguientes expresiones:

$$X = \sqrt{\sum_i \sum_j \rho_{ij} X_i X_j}$$

en que las sumas $\sum_i$ y $\sum_j$ son sobre todos los modos considerados; los coeficientes de acoplamiento modal ρ_{ij} se deben determinar por uno de los métodos alternativos siguientes:

a) El método CQC:

$$\rho_{ij} = \frac{8 \xi^2 r^{3/2}}{(1+r)(1-r)^2 + 4 \xi^2 r (1+r)}$$

en que:

$$r = T_i / T_j$$

ξ = razón de amortiguamiento, uniforme para todos los modos de vibrar, que se debe tomar igual a 0,05

b) El método CQC con ruido blanco filtrado por un suelo de característica T_0 :

$$\rho_{ij} = \begin{cases} \rho^* & \frac{T_i}{T_0} \geq 1,35 \\ 1 - 0,22(1 - \rho^*) \left[\log \left(\frac{T_i}{T_0} \right) + 2 \right]^2 & \frac{T_i}{T_0} < 1,35 \end{cases}$$

en que:

$$\rho^* = \begin{cases} 0 & \frac{T_i}{T_j} \geq 1,25 \\ 1 + 4 \left(1 - \frac{T_i}{T_j} \right) & \frac{T_i}{T_0} < 1,25 \end{cases}$$

En las expresiones anteriores se debe tomar $T_i > T_j$.

6.3.6 Limitaciones de la fuerza de corte basal

6.3.6.1 Si la componente de la fuerza de corte basal en la dirección de la acción sísmica resulta menor que $I S A_0 P / 6g$ los desplazamientos y rotaciones de los diafragmas horizontales y las solicitaciones de los elementos estructurales se deben multiplicar por un factor de manera que dicha fuerza de corte alcance el valor señalado, como mínimo.

6.3.6.2 La componente de la fuerza de corte basal en la dirección de la acción sísmica no necesita ser mayor que $I C_{max} P$, en que C_{max} se determina de 6.2.3.1. En caso que dicha componente sea mayor que la cantidad anterior, las solicitaciones de los elementos estructurales se pueden multiplicar por un factor de modo que dicha fuerza de corte no sobrepase el valor $I C_{max} P$. Esta

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

disposición no rige para el cálculo de los desplazamientos y rotaciones de los diafragmas horizontales.

6.3.7 En el diseño de los elementos estructurales se debe considerar que las fuerzas internas y los desplazamientos no satisfacen las condiciones de equilibrio y de compatibilidad, cuando ellos se obtienen usando el método de Análisis Modal Espectral. Se debe considerar este hecho en el diseño sismorresistente, de modo de asegurar que el diseño quede por el lado de la seguridad.

Tabla 6 – Valor del coeficiente I

Categoría del edificio	I
I	0,6
II	1,0
III	1,2
IV	1,2

Tabla 7 – Valor de la aceleración efectiva máxima A_0

Zona sísmica	A_0
1	0,20 g
2	0,30 g
3	0,40 g

Tabla 8 – Valor de los parámetros que dependen del tipo de sitio

Tipo de Suelo	S	T_0 [s]	T' [s]	n	p
A	0,90	0,15	0,20	1,00	2,0
B	1,00	0,30	0,35	1,33	1,5
C	1,05	0,40	0,45	1,40	1,6
D	1,20	0,75	0,85	1,80	1,0
E	1,30	1,20	1,35	1,80	1,0

NOTA: Esta norma no entrega parámetros para sitios clasificados como Tipo F. En estos casos, el espectro de diseño se debe obtener mediante un estudio específico conforme a 4.2.1.2.

Tabla 9 – Valores máximos del coeficiente sísmico C

R	C_{max}
2	0,90 (S A_0) / g
3	0,60 (S A_0) / g
4	0,55 (S A_0) / g
5,5	0,40 (S A_0) / g
6 o más	0,35 (S A_0) / g
NOTA: Para valores no incluidos en la tabla se debe usar lo siguiente: $C_{max} = [2,5 / (R+0,8)] S A_0 / g$	

Tabla 10 – Valores del parámetro C_d^*

Tipo de Suelo	C_d^*	Rango de Periodos
A	$1,0$ $-0,055 T_n^2 + 0,36 T_n + 0,92$ $0,08 T_n^2 - 0,9 T_n + 3,24$	$T_n \leq 0,23 \text{ s}$ $0,23 \text{ s} < T_n \leq 2,52 \text{ s}$ $2,52 \text{ s} < T_n \leq 5,00 \text{ s}$
B	$1,0$ $0,95 T_n + 0,55$ $0,065 T_n^2 - 0,75 T_n + 3,72$	$T_n \leq 0,47 \text{ s}$ $0,47 \text{ s} < T_n \leq 2,02 \text{ s}$ $2,02 \text{ s} < T_n \leq 5,00 \text{ s}$
C	$1,0$ $0,57 T_n + 0,63$ $0,055 T_n^2 - 0,63 T_n + 2,83$	$T_n \leq 0,65 \text{ s}$ $0,65 \text{ s} < T_n \leq 2,02 \text{ s}$ $2,02 \text{ s} < T_n \leq 5,00 \text{ s}$
D	$1,0$ $1,1 T_n$ $1,93$	$T_n \leq 0,90 \text{ s}$ $0,90 \text{ s} < T_n \leq 1,75 \text{ s}$ $1,75 \text{ s} < T_n \leq 5,00 \text{ s}$
NOTA Las ecuaciones contenidas en la Tabla 10 representan un ajuste analítico para obtener los valores del espectro elástico de desplazamientos, consistentes con los registros del sismo del 27 de febrero de 2010, a partir del espectro elástico de pseudo-aceleraciones.		

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

7 Diseño de fundaciones

7.1 Especificaciones generales para el diseño

7.1.1 Las solicitaciones transferidas al suelo por las fundaciones se deben verificar para la superposición de efectos indicada en 5.2.1.

7.1.2 Se debe comprobar que las fundaciones tengan un comportamiento satisfactorio tanto ante la acción de cargas estáticas como ante la acción de cargas sísmicas, verificando que la presión de contacto entre

DISPOSICIONES NORMATIVAS

el suelo y la fundación sea tal que las deformaciones inducidas sean aceptables para la estructura.

7.2 Fundaciones superficiales

7.2.1 Por lo menos el 80% del área bajo cada fundación aislada debe quedar sometida a compresión. Porcentajes menores del área en compresión se deben justificar de modo que se asegure la estabilidad global y que las deformaciones inducidas sean aceptables para la estructura. Las disposiciones anteriores no rigen si se usan anclajes entre la fundación y el suelo.

7.2.2 Las fundaciones sobre zapatas aisladas que no cuenten con restricción al movimiento lateral, se deben unir mediante cadenas de amarre diseñadas para absorber una compresión o tracción no inferior a un 10% de la sollicitación vertical sobre la zapata. En el caso de edificios con dos o más subterráneos, no se requiere utilizar cadenas de amarre.

COMENTARIOS

C7.2 Las siguientes definiciones no son necesarias para la aplicación de los requisitos de esta norma. Sin embargo, pueden resultar útiles.

Fundación corrida

fundación superficial continua que soporta uno o más segmentos de muros y/o varios elementos estructurales alineados, cuya razón de dimensiones horizontales es tal que su comportamiento es aproximado mediante un modelo de deformaciones planas (excluyendo sus extremos). La precisión de esta aproximación comienza a disminuir para razones menores (lado mayor sobre lado menor) que siete (Salgado, 2022).

Fundación combinada

aquella que soporta elementos estructurales adyacentes, cuya cercanía generaría interacción en una solución de fundaciones aisladas. También se utiliza para soportar cargas de gran excentricidad actuando sobre fundaciones perimetrales. La geometría más común es rectangular o trapezoidal.

Losa de fundación

losa que soporta y transfiere al suelo fuerzas provenientes de varios elementos estructurales. La rigidez relativa de la losa con respecto al suelo soportante es tal que se utiliza para eliminar o controlar los asentamientos diferenciales en suelos no homogéneos, o cuando existen grandes variaciones en las fuerzas provenientes de distintos elementos estructurales. También es utilizada para controlar los efectos de aguas freáticas cercanas al nivel basal.

Viga de fundación

viga que une estructuralmente dos fundaciones, haciéndolas trabajar en conjunto, sin que directamente transfiera sollicitaciones al suelo. Los sistemas que exhiben vigas en una sola dirección, generan fuerzas de torsión que actúan sobre la sección de las vigas.

DISPOSICIONES NORMATIVAS

COMENTARIOS

7.2.3 Se puede considerar la restricción lateral del suelo que rodea a la fundación siempre que las características de rigidez y resistencia de dicho suelo garanticen su colaboración y que la fundación se haya hormigonado contra suelo natural no removido. En caso de colocar rellenos en torno a las fundaciones, la restricción lateral que se considere se debe justificar adecuadamente y la colocación de dichos rellenos se debe hacer siguiendo procedimientos de compactación y de control claramente especificados.

7.2.4 Para calcular las fuerzas sísmicas que se desarrollan en la base de fundaciones enterradas en suelo plano, se pueden despreciar las fuerzas de inercia de las masas de la estructura que queden bajo el nivel de suelo natural y los empujes sísmicos del suelo, siempre que exista la restricción lateral de acuerdo a lo dispuesto en 7.2.3.

7.2.5 El nivel basal del edificio se debe considerar en la base de sus fundaciones. La consideración de otra posición del nivel basal se debe justificar mediante un análisis.

7.2.6 La presión de contacto admisible se debe definir en el nivel de contacto entre el suelo y la base del elemento de fundación utilizado. En el caso de rellenos de hormigón pobre bajo las fundaciones, la presión de contacto se debe definir en la base de dicho relleno; se deben comprobar las presiones de contacto y las deformaciones, tanto en la base del hormigón pobre como en el contacto entre fundación y hormigón pobre.

7.3 Pilotes

C7.3 Para efectos de esta norma, debe entenderse como pilote a un elemento de fundación profunda que transfiere las cargas de una estructura a capas de suelo más competentes o roca subyacente cuando el terreno superficial no presenta suficiente capacidad portante. Los pilotes comúnmente se utilizan para evitar asentamientos excesivos y proporcionar estabilidad en suelos blandos o compresibles. Dependiendo de su mecanismo de funcionamiento, pueden ser de fricción, donde la resistencia proviene del roce entre el pilote y el suelo, o de punta, donde la carga se transmite directamente a una capa más resistente en la base del pilote.

En el cálculo de la resistencia lateral de pilotes o grupos de pilotes se debe considerar que ésta se puede ver disminuida por aumento de presión de poros o licuación del suelo, o por pérdida de contacto entre el suelo y parte de la longitud del pilote debida a deformación plástica del suelo.

7.3.1 En la evaluación de la posibilidad de deterioro temporal o permanente de las características de

DISPOSICIONES NORMATIVAS

resistencia o de deformación de los suelos de fundación como resultado de la acción sísmica, se deben incluir los suelos que pueden ser afectados por pilotes aislados o grupos de pilotes, de acuerdo con las siguientes pautas mínimas:

a) pilotes aislados: hasta dos veces el diámetro del pilote por debajo de la cota de la punta del mismo.

b) grupo de pilotes: hasta dos veces el diámetro o ancho del grupo por debajo de la cota de la punta del mismo.

7.3.2 Los pilotes deben quedar adecuadamente conectados a cabezales.

7.3.3 Los pilotes individuales o los cabezales de grupos de pilotes se deben conectar mediante vigas de amarre diseñadas para resistir una fuerza en compresión o tracción no inferior a un 10% de la mayor carga vertical que actúa sobre el pilote o sobre el conjunto.

7.4 Estructuras contiguas

7.4.1 En el diseño de fundaciones de edificios colindantes o próximos a obras existentes, se debe verificar que la influencia de las nuevas cargas aplicadas no afecte el comportamiento de la obra existente.

COMENTARIOS

C7.4.1 El diseño y cálculo de las obras de agotamiento, socializado, excavación, entibación y apuntalamiento, necesarias para materializar la construcción de edificios contiguos a otros ya existentes, deben considerar y disponer las medidas necesarias para evitar que con motivo de estas faenas ocurran deformaciones o aparezcan solicitaciones que sean perjudiciales a la obra existente.

Antes de iniciar la construcción de un nuevo edificio, contiguo a obras existentes, se debe ejecutar un catastro detallado de las estructuras colindantes o cercanas comprometidas, incluyendo fisuras, grietas y desnivelaciones o distorsiones.

La naturaleza temporal de algunas de las obras permite que su diseño y dimensionamiento se realicen con factores de seguridad menores que los usuales. Por ese motivo, en el caso de interrupción de faenas que impliquen que las obras de protección trabajen en un período mayor al contemplado en el proyecto, se deben adoptar las medidas de refuerzo que sean pertinentes.

Anexo A
(informativo)

Empujes en muros subterráneos

A.1 La evaluación de empujes de tierra que se indica a continuación considera suelos con superficie horizontal, actuando sobre muros perimetrales verticales arriostrados por losas.

A.2 La componente estática del empuje de tierras se debe evaluar para una condición de reposo.

A.3 La componente sísmica del empuje se puede evaluar usando la siguiente expresión:

$$\sigma_s = \frac{0,3 C_R \gamma h_m A_0}{g} \quad (A-1)$$

en que:

σ_s = presión sísmica uniformemente distribuida en toda la altura del muro

h_m = altura del muro en contacto con el suelo

γ = peso unitario húmedo del suelo o del relleno colocado contra el muro

A_0 = aceleración efectiva máxima del suelo, que se determina de Tabla 7 de acuerdo con la zonificación sísmica del país

C_R = coeficiente igual a 0,45 para suelos duros, densos o compactados; igual a 0,70 para suelos sueltos o blandos; e igual a 0,58 para rellenos sueltos depositados entre el muro y el talud de una excavación practicada en suelo denso o compactado

Esta sollicitación se debe agregar a la acción H con el signo correspondiente.

A.4 En el caso de existir napa dentro del suelo retenido, si la permeabilidad del suelo o sus condiciones de drenaje son tales que impiden el desarrollo de incrementos de presión de poros que conduzcan a un deterioro del suelo o a su eventual licuación, la expresión (A-1) se debe usar considerando un peso unitario modificado γ^* dado por:

$$\gamma^* = \gamma_{sat} - \frac{D_w}{h_m} (\gamma_{sat} - \gamma) \quad (A-2)$$

en que:

γ = peso unitario húmedo del material retenido sobre la napa

γ_{sat} = peso unitario saturado del material bajo la napa

D_w = profundidad de la napa

h_m = altura del muro en contacto con el suelo

Anexo B
(informativo)

Bibliografía

- [1] V Maldonado, M Contreras, and D Melnick, '*A comprehensive database of active and potentially-active continental faults in Chile at 1:25,000 scale*,' Nature, 8:20 (2021). {<https://doi.org/10.1038/s41597-021-00802-4>}
- [2] CYCLO, '*Chilean Active Faults (CHAF) – A comprehensive database of active and potentially-active continental faults in Chile at 1:25,000 scale*,' CYCLO, *Millennium Nucleus Seismic Cycle in Subduction Zones*, Facultad de Ciencias, Campus Isla Teja, Universidad Austral de Chile. {<https://fallasactivas.cl/>} [26 Junio 2025]
- [3] Abrahamson, N. A., Silva, W. J., and Kamai, R., 2014. *Summary of the ASK14 ground motion relation for active crustal regions*. Earthquake Spectra, 30(3), 1025-1055.
- [4] Boore, D. M., Stewart, J. P., Seyhan, E., and Atkinson, G. M., 2014. *NGA-West2 equations for predicting PGA, PGV, and 5% damped PSA for shallow crustal earthquakes*. Earthquake Spectra, 30(3), 1057-1085.
- [5] Campbell, K. W., and Bozorgnia, Y., 2014. *NGA-West2 ground motion model for the average horizontal components of PGA, PGV, and 5% damped linear acceleration response spectra*. Earthquake Spectra, 30(3), 1087-1115.
- [6] Chiou, B. S. J., and Youngs, R. R., 2014. *Update of the Chiou and Youngs NGA model for the average horizontal component of peak ground motion and response spectra*. Earthquake Spectra, 30(3), 1117-1153.
- [7] Wells, D. L., and Coppersmith, K. J., 1994. *New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface displacement*. Bulletin of the Seismological Society of America, 84(4), 974-1002.

Anexo C
(informativo)

Participantes en elaboración de Norma Chilena NCh433

La Norma Chilena NCh433 ha sido preparada por la División de Normas del Instituto Nacional de Normalización y en su elaboración participaron las personas naturales y organizaciones siguientes:

Organización	Nombre y apellido
Asociación Chilena de Sismología e Ingeniería Antisísmica, ACHISINA	Jorge Carvallo W.
AMCS	Christian Schnaidt M.
CLANN	Pablo Polanco C.
EDYCE	Gonzalo Cáceres G.
Geotecnia Patagonia	Ramón Carrasco P.
Hilti	Ma. de Los Ángeles Arce M.
ICEFE	Eduardo Jerez M.
Investigación, desarrollo e innovación de Estructuras y Materiales, IDIEM	Fernando Yáñez U.
Independiente	Diego López-García G.
Independiente	Eduardo Santos M.
Independiente	Francisco Medina M.
Independiente	Hermo Roa M.
Independiente	Hernán Santos N.
Independiente	Joaquín Concha G.
Independiente	Julio Galindo C.
Independiente	Juan Mendoza V.
Independiente	Juan Music T.
Independiente	Lucio Ricke G.
Independiente	Mauricio Ferj V.
Independiente	Matías Hube G.
Independiente	Ricardo Guendelman K.
Independiente	Rubén Boroschek K.
Independiente	Sergio Contreras A.
Independiente	Sergio Córdova A.
Instituto Nacional de Normalización, INN	Carlos Peña L.
Instituto Nacional de Normalización, INN	Emilio Rojas C.
Ministerio de Obras Públicas, MOP	Felipe Andrade T.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, PUCV	Edgar Díaz S.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, PUCV	Paulina González S.
R y V Ingenieros	Francisco Ruz V.
Santolaya Ingenieros	Carlos Sepúlveda S.
Santolaya Ingenieros	José Pablo Murillo G.
Universidad de Chile	Fabian Rojas B.
VMB	Ian Watt A.